yKa: 감각 언어로 발견하는 젊은 한국 작가

Young Korean Artists Discovery with Context-Aware AI Curation

관람객의 "조용한 느낌 · 거친 물성 · 아이와 함께"를 작가·작품·전시 탐색으로 연결하는 프로토타입

프로젝트 핵심 질문
맥락을 분리한 장기 취향 메모리가 "현재 발화만 쓰는 검색"보다 더 정확한가?

1. 프로젝트 개요

배경 및 문제 정의
미술 비전문 관람객은 작품명·사조보다 감각과 상황으로 말한다. 그러나 기존 검색은 전문 메타데이터와 실제 전시정보를 분리하지 못해, 사용자의 서로 다른 관람 맥락이 섞이거나 방문 가능성이 검증되지 않은 문장이 생성될 수 있다.

목표
yKa는 젊은 한국 작가와 작품을 중심으로, 관람객의 자연어 감각 신호를 구조화하고, ARTHÉMIS-Core의 맥락 분리형 장기 메모리와 검색·전시 grounding을 결합한다.

연구·서비스 가설

- 현재 발화만 쓰는 검색(B1)보다 구조화 메모리(B4)가 맥락 적합도(NDCG@10)를 높일 수 있다.
- Session Node → Taste Cluster → Context Router가 다른 관람 맥락의 오염(CR@10)을 줄일 수 있다.
- 전시정보를 별도 검증하는 2-Layer Grounding이 미검증 방문 주장(UCR)을 줄일 수 있다.

개발 환경·범위

- Python 3.10+ · BM25 + 텍스트 임베딩 + RRF · 단일 hosted LLM API · Streamlit · 로컬 FAISS/캐시
- 필수 Core: 작품 코퍼스 1개 + 전시 API 1개 + 계층형 메모리 + 전시 단위 grounding
- 선택/후속: 이미지 인덱스, cross-encoder, 다기관 코퍼스, fine-tuning은 병목 확인 후 검토

기대 효과
"더 많은 기능"이 아니라, 감각 언어로 젊은 한국 작가를 발견하고 실제 관람으로 연결하는 과정을 재현 가능한 실험과 데모로 제시한다. 성과 수치는 최종 평가 후 입력.

yKa · ARTHÉMIS-Core · 측정 우선 / 범위 통제

2. 프로젝트 수행 절차 및 방법

End-to-End 실행 흐름



- 데이터 구축: artworks / exhibitions / lexicon을 정규화하고 source_url·checked_at·status를 기록한다.
- 전처리·추출: 발화에서 explicit / implicit preference, avoidance, visit_context, evidence_span을 JSON으로 추출한다.
- 검색: 작품 설명·태그의 lexical/dense 순위를 RRF로 결합해 Top-10 후보를 만든다.
- 검증: 작품 적합성(ARTWORK LAYER)과 현재 전시 여부(EXHIBITION LAYER)를 분리해 VERIFIED / CACHED / UNVERIFIED로 응답한다.

6-Sprint 실행 계획 (계획값)

S1 데이터	S2 검색	S3 메모리	S4 Grounding	S5 평가	S6 데모

09/28-11/08 계획 · 11/09-11/11 최종 버퍼 · 실제 일정은 팀 운영 기록으로 갱신

3. 프로젝트 구조

ARTHÉMIS-Core를 yKa의 도메인 코퍼스에 적용



핵심 로그: query_id · session_id · extracted_profile · active_cluster_id · retrieval_scores · grounding_record · final_claims

4. 프로젝트 결과

현재 결과 상태
본 포스터는 구현·평가 계획을 고정한 제출용 프로토타입 설계본이다. 아래 값은 실측 성과가 아니며, 코드 실행과 라벨링 이후 채워진다.

실측 전 · [TO-MEASURE] 명시

계획된 데이터·실험 단위

- D0 smoke: 작품 300-500건, 20개 E2E 질의 (계획값)
- D1 dev: 작품 1,000-3,000건 (계획값)
- S0 개발 스모크: 45 sessions (확증 통계에 사용하지 않음)
- S2 계획 평가: 300 sessions, 가능할 때만 확증 분석 (계획값)
- 조건: B1 무기억 · B2 전체 이력 · B3 세션 요약(선택) · B4 구조화 메모리 · B5 grounded

산출물

- 정규화 코퍼스 및 schema
- retrieval_baseline.py + eval_queries.jsonl
- Session/Cluster/Router 로그와 오류 감사표
- Streamlit E2E demo · GitHub · 1분 영상 · 최종 보고서

성과 측정 프레임 (실측 전)
모든 수치는 동일 스크립트·동일 평가 풀·사용자 단위 평균과 95% 군집 부트스트랩 CI로 산출한다. 측정되지 않은 값은 빈칸으로 두고 성과로 서술하지 않는다.

지표	검증 질문	계획 비교	현재 값
NDCG@10 ↑	상위 추천이 현재 감각 맥락에 맞는가?	B1 → B4	[TO-MEASURE]
CR@10 ↓	다른 관람 맥락이 섞이는가?	B2/B3 → B4	[TO-MEASURE]
Trec ↓	취향 전환 후 새 취향에 회복하는가?	baseline → B4	[TO-MEASURE]
UCR ↓	미검증 방문 주장을 줄이는가?	B4R → B5	[TO-MEASURE]

결과 보고 규칙

- [TO-MEASURE] = 코드 실행·라벨링 후 입력할 실측값
- 계획값 = 실험 설계를 위한 목표/범위이며 성능을 의미하지 않음
- 실패·개선 없음도 오류 유형과 함께 결과로 보고
- 시뮬레이션 상대 비교이며 실제 관람객 효과로 일반화하지 않음

한 문장 결론
yKa는 젊은 한국 작가를 더 많이 나열하는 시스템이 아니라, 관람객의 감각·상황 언어를 맥락별로 기억하고, 검색 결과와 실제 전시 정보를 분리 검증하며, 그 효과를 NDCG@10 · CR@10 · Trec · UCR로 증명하는 ARTHÉMIS-Core의 도메인 적용이다.